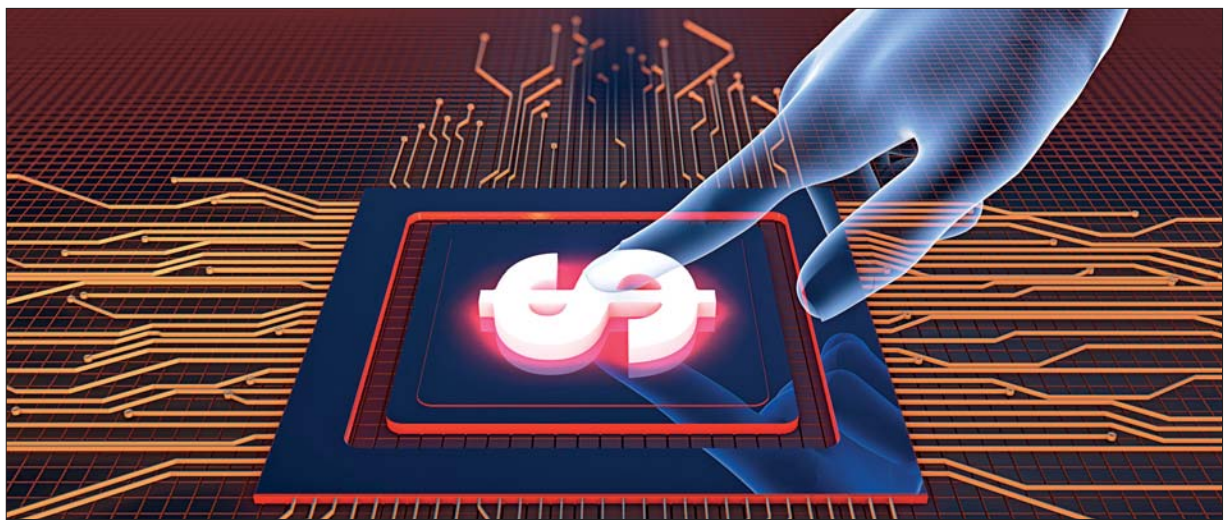




(35)
기술발전과
경제 질서의 변화

오랜 기간 생산은 소비와 결합되어 있었다. 약 20만 년에 달하는 인류 역사가운데 19만 년의 시간 동안 생산한다는 개념은 특정한 시기와 특정한 장소에서 식량을 생산한다는 것을 의미했다. 우연히 좋은 지역을 발견해 식량을 생산하더라도 이동할 방법이 없었던 탓에 소비는 생산을 향해 이동할 수밖에 없었다. 인류가 유목생활을 택한 이유이다.

상품·지식 이동비 줄인 신기술… 빈부 격차 갈랐다



Gettyimages

산업혁명과 이동비용의 감소

생산과 소비의 결합이 분리되기 시작한 것은 1, 2차 산업혁명을 거치면서부터다. 인류는 그 이전에 철의 제조방법을 발견하면서 나일강, 인더스강, 황허강, 메소포타미아 지역으로 대표되는 4대강 유역에 정착했지만, 생산과 소비가 단단하게 결합되어 있던 점은 달라지지 않았다. 다만 소비자가 생산 쪽으로 이동해 결합되었던 방식에서 소비와 생산 어느 쪽의 이동도 필요하지 않은 상태로 결합이 유지되었다. 하지만 영국에서 시작된 산업혁명은 증기기관과 전신의 발명으로 생산과 소비를 떼어 놓기 시작했다. 증기기관으로 상품, 전신으로 지식의 이동비용이 낮아졌기 때문이다.

경제학자 리처드 볼드윈은 그의 논문 <Great Convergence>를 통해 거리가 상품과 지식, 사람의 이동에 큰 영향을 미친다고 설명한다. 인류는 이 세 가지의 이동을 최소화하기 위해 생산과 소비가 가까이 위치하기를 원했다는 것이다. 하지만 기술 발전으로 이동비용이 낮아지자 기존 경제질서에 변화가 생기기 시작했다. 증기혁명이 대표적이다. 19세기 초가 되자 상업용 증기기관이 선박과 철도에 장착되기 시작했다. 이는 무엇보다 육상화물의 이동비용을 급격히 낮추었다. 1인당 철도 길이는 급격히 늘어나기 시작해 선두를 달리던 영국을 미국과 독일이 빠른 속도로 추격해왔다. 각 대륙의 안방으로 세계경제 무대가 확대된 것이다.

전신은 지식의 이동비용을 낮추었다. 지식은 관련 문서가 이동하거나 관련 지식을 알고 있는 전문가의 이동으로 확산 가능하다. 산업혁명 이전까지 지식의 이동도 매우 어려웠다. 1866년 대서양을 잇는 전신 케이블이 최초로 가동되었고, 이후 불과 20~30년 만에 모든 주요 국가에 케이블이 연결되었다. 대륙간 메시지 전달을 위해서는 최소 몇 주일이 필요했지만 이제는 몇 분이면 충분했다.

여전히 높은 지식과 사람의 이동비용

이동비용이 낮아지면서 생산과 소비가 분리되기 시작했

다. 멀리 떨어진 지역에서 생산된 상품을 소비할 수 있게 되었다는 의미다. 세계 각국은 가장 잘 만들 수 있는 상품 생산에 특화해 원거리 무역을 했다. 충분히 낮아진 상품의 이동비용과 적당히 낮아진 지식의 이동비용은 국가 간 소득 격차를 발생시키기 시작했다. 기업들은 더 많은 이윤을 남기기 위해 생산 규모를 확장했고, 복잡한 생산과정을 통제하기 위해서는 공급사슬의 많은 부분이 가까운 지역에 모여 있을 필요가 존재했다. 그 결과 공장들은 산업화가 진전된 북쪽의 국가들 중심으로 모이기 시작했다. 이러한 집적은 상품의 이동비용이 아니라 사람과 지식의 이동비용을 줄이기 위함이었다. 여전히 지식의 이동비용은 높았던 탓에 전문지식의 국제적 이동은 어려웠다. 그 결과 새롭게 창출된 전문지식은 선진 산업국 내에서만 공유되었고, 이는 산업혁명 이전 아시아 중심으로 축적되었던 경제적 부를 서구와 북아메리카, 일본으로 이동하도록 만들었다. 그 결과 북쪽(서구, 북아메리카, 일본)과 남쪽의 국가들(개발도상국) 간에 엄청난 격차가 발생하기 시작했다.

ICT 혁명과 신흥시장의 성장

3차 산업혁명 시기가 도래하자, 정보의 전송·저장·처리 기술이 혁명적으로 발전하면서 통신비용이 획기적으로 낮아졌다. 이에 더해 1990년대 인터넷 등장은 지식의 이동비용을 크게 낮췄다. 기존 선진산업국가들이 서비스업으로 전환되고, 개발도상국의 제조업 비중이 높아지는 결과가 초래됐다.

이처럼 기술의 변화는 상품과 지식, 사람의 이동비용에 영향을 미치면서 경제질서의 변화를 야기했다. 오늘날 디지털 전환 시대에도 이는 계속될 것이다. 특히 가상현실(VR)·증강현실(AR) 기술 발전은 가상세계를 통한 사람의 이동비용을 낮춰 또 다른 변화를 야기할 수 있다. 오늘날 등장하는 많은 디지털 기술이 새로운 변화의 원동력이 될 수 있음을 이해할 때 기술 변화의 진정한 영향을 파악할 수 있을 것이다.

디지털 이코노미

김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr



디지털 기술도 정태적 관점이 아닌 동태적 관점에서 미래 변화의 추진력으로 검토 필요